

Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ
з дисципліни «Програмування веб-застосунків»
лабораторна робота №4
«Адаптивна верстка: CSS Grid/Flexbox, медіа-запити»

Виконав:
Студент II курсу
групи ІІІ-52
Демура Є.Р.
Перевірив:
Ковтунець О.В.

Мета роботи: Перевести верстку сторінки з практикуму 3 на сучасні механізми розташування елементів -

Flexbox і CSS Grid - і додати медіа-запити для трьох типових breakpoint'ів (мобільний, планшет, десктоп), щоб сторінка коректно й зручно виглядала на екранах різної ширини.

Варіант 7

Завдання:

7. Список бажань (wishlist)	Мобільний: картки бажань - 1 колонка, aside «Сума» під main (або зверху як плашка). Планшет: картки бажань - 2 колонки. Десктоп: картки бажань - 3 колонки; aside «Сума» закріплений поруч через grid-template-columns: 3fr 1fr.
-----------------------------	--

Хід роботи

Крок 1. Перевірити viewport

Переконайтеся, що в head index.html є `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`.



```
index.html X
index.html > html > head > meta
1 <!doctype html>
2 <html lang="uk">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/>
6     <title>Список бажань</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
8   </head>
9
```

Рис. 1. Head html

Крок 2. Перевести навігацію на Flexbox

Зробіть контейнер header (чи окремий .site-header) flex-контейнером:
розташуйте h1/лого й nav у
рядок на десктопі, з flex-wrap: wrap і gap замість margin між пунктами.

```

36  ∨ .site-header {
37      display: flex;
38      flex-direction: column;
39      align-items: center;
40      flex-wrap: wrap;
41      gap: 12px;
42      background-color: var(--accent-pink);
43      padding: 16px;
44      border-bottom: 4px solid var(--accent-gold);
45      text-align: center;
46  }
47
48  ∨ .site-header h1 {
49      font-size: 1.6rem;
50      color: #ffffff;
51      margin: 0;
52      text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
53  }
54
55  ∨ .site-header nav {
56      display: flex;
57      flex-direction: column;
58      align-items: center;
59      gap: 6px;
60  }
61
62  ∨ .site-header nav a {
63      color: #ffffff;
64      text-decoration: none;
65      font-weight: 600;
66      transition: color 0.3s ease;
67  }
68
69  ∨ .site-header nav a:hover {
70      color: var(--accent-gold);
71  }

```

Рис. 2. Налаштований header

Крок 3. Перевести галерею карток на Grid

Обгорніть повторювані картки (article) спільним контейнером (наприклад .cards) з display: grid і

базовою (мобільною) кількістю колонок - 1.

```

129  ∨ .cards {
130      display: grid;
131      grid-template-columns: 1fr;
132      gap: 16px;
133  }
134

```

Рис. 3. Налаштована галерея карток grid

Крок 4. Написати мобільні (базові) стилі

Переконайтеся, що поза будь-яким `@media` все розташовується в один стовпчик: `nav - column`
або компактний ряд, картки - 1 колонка, `aside - під main`.

```
55  ∨ .site-header nav {
56    display: flex;
57    flex-direction: column;
58    align-items: center;
59    gap: 6px;
60  }
61
62  ∨ .site-header nav a {
63    color: #ffffff;
64    text-decoration: none;
65    font-weight: 600;
66    transition: color 0.3s ease;
67  }
68
69  ∨ .site-header nav a:hover {
70    color: var(--accent-gold);
71  }
72
73  ∨ .layout {
74    display: grid;
75    grid-template-columns: 1fr;
76    gap: 24px;
77    max-width: 1000px;
78    margin: 0 auto;
79    padding: 20px 16px;
80  }
81
82  ∨ main {
83    min-width: 0;
84  }
85
86  ∨ section {
87    margin-bottom: 40px;
88  }
89
90  ∨ section:last-child {
91    margin-bottom: 0;
92  }
93
94  ∨ section h2 {
95    color: var(--accent-gold);
96    border-bottom: 2px solid var(--border-color);
97    padding-bottom: 10px;
98    margin: 0 0 20px 0;
99  }
```

Рис. 4. Налаштування базових мобільних стилів

Крок 5. Додати медіа-запит для планшета

`@media (min-width: 600px)`: збільшить кількість колонок сітки карток до 2,

переведіть nav у
горизонтальний ряд, якщо ще не був.

```
229 @media (min-width: 600px) {
230   .site-header {
231     padding: 20px 32px;
232   }
233
234   .site-header h1 {
235     font-size: 2rem;
236   }
237
238   .site-header nav {
239     flex-direction: row;
240     flex-wrap: wrap;
241     justify-content: center;
242     gap: 20px;
243   }
244
245   .layout {
246     padding: 30px 24px;
247   }
248
249   .cards {
250     grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
251     gap: 20px;
252   }
253
254   aside#total {
255     max-width: 400px;
256     width: 100%;
257     justify-self: center;
258   }
259 }
```

Рис. 5. Налаштування медіа запиту для планшета

Крок 6. Додати медіа-запит для десктопа

@media (min-width: 1024px): збільшіть кількість колонок до 3-4 (див. свій варіант), розташуйте main і aside (якщо є) поруч через grid-template-columns, збільшіть максимальну ширину контенту та відступи.

```

264 @media (min-width: 1024px) {
265     .site-header {
266         flex-direction: row;
267         justify-content: space-between;
268         padding: 20px 48px;
269         text-align: left;
270     }
271
272     .site-header h1 {
273         font-size: 2.2rem;
274     }
275
276     .layout {
277         grid-template-columns: 3fr 1fr; /* main + aside поруч */
278         gap: 32px;
279         max-width: 1280px;
280         padding: 40px 48px;
281     }
282
283     .cards {
284         grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* 3 колонки */
285         gap: 24px;
286     }
287
288     aside#total {
289         max-width: none;
290         justify-self: stretch;
291         position: sticky; /* «Сума» лишається видимою при прокрутці */
292         top: 24px;
293     }

```

Рис. 6. Налаштування медіа запиту для десктопа

Крок 7. Обмежити ширину зображень

Додайте правило `img { max-width: 100%; height: auto; }`, щоб зображення не переповнювали вузькі контейнери на мобільному.

```

29 img {
30     max-width: 100%;
31     height: auto;
32 }

```

Рис. 7. Налаштування обмеження ширини зображень

Рис. 8. Налаштування footer

Крок 8. Перевірити всі три breakpoint'и

У DevTools увімкніть режим емуляції пристроїв, перевірте вигляд сторінки на ширині ~375px

(мобільний), ~768px (планшет) і ~1280px (десктоп) - переконайтеся, що немає горизонтальної прокрутки й елементи не накладаються.

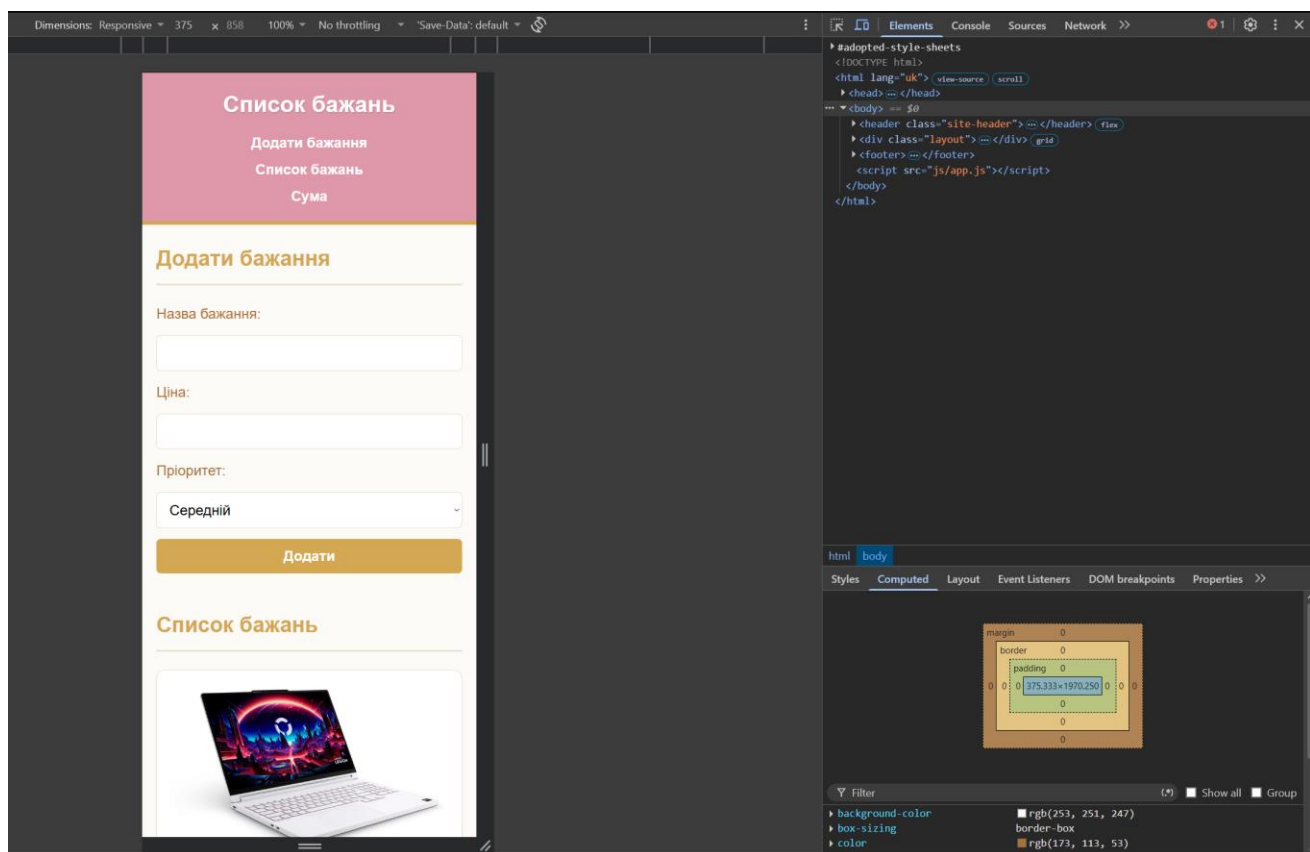


Рис. 8.1 Режим емуляції для мобілки

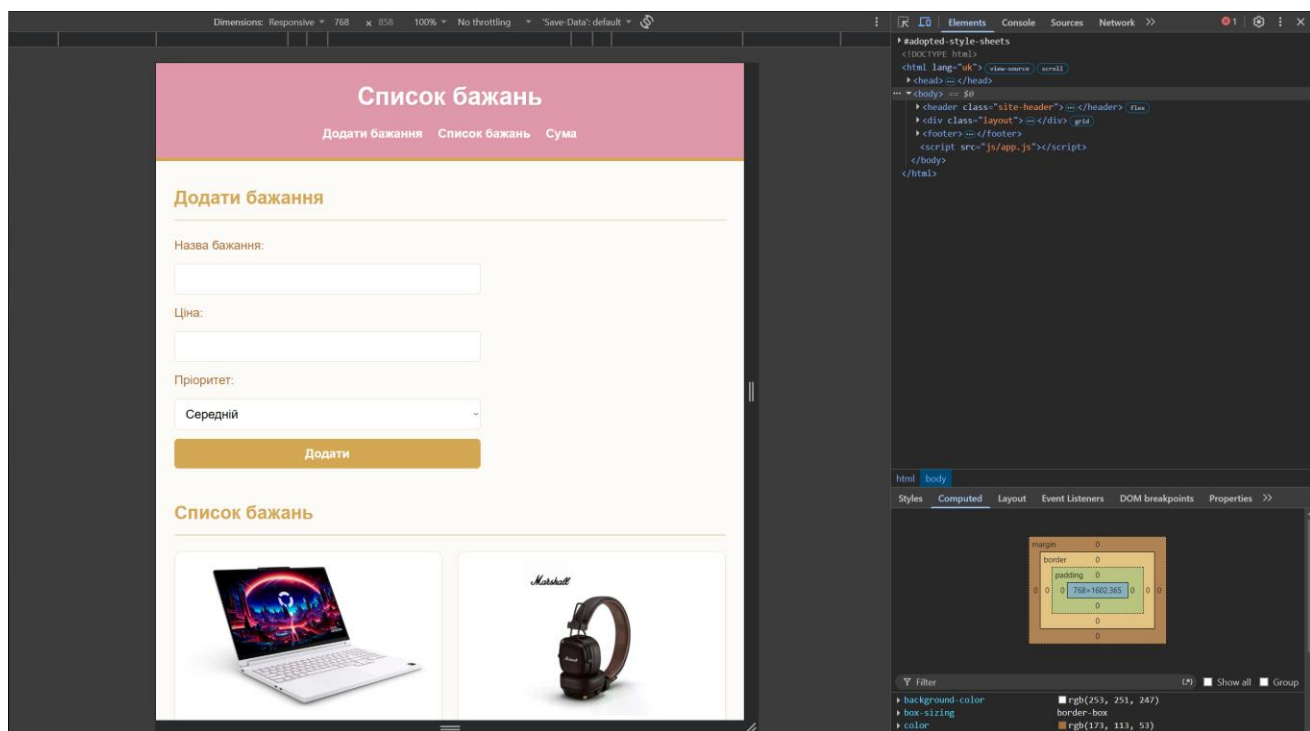


Рис 8.2 Режим емуляції для планшету

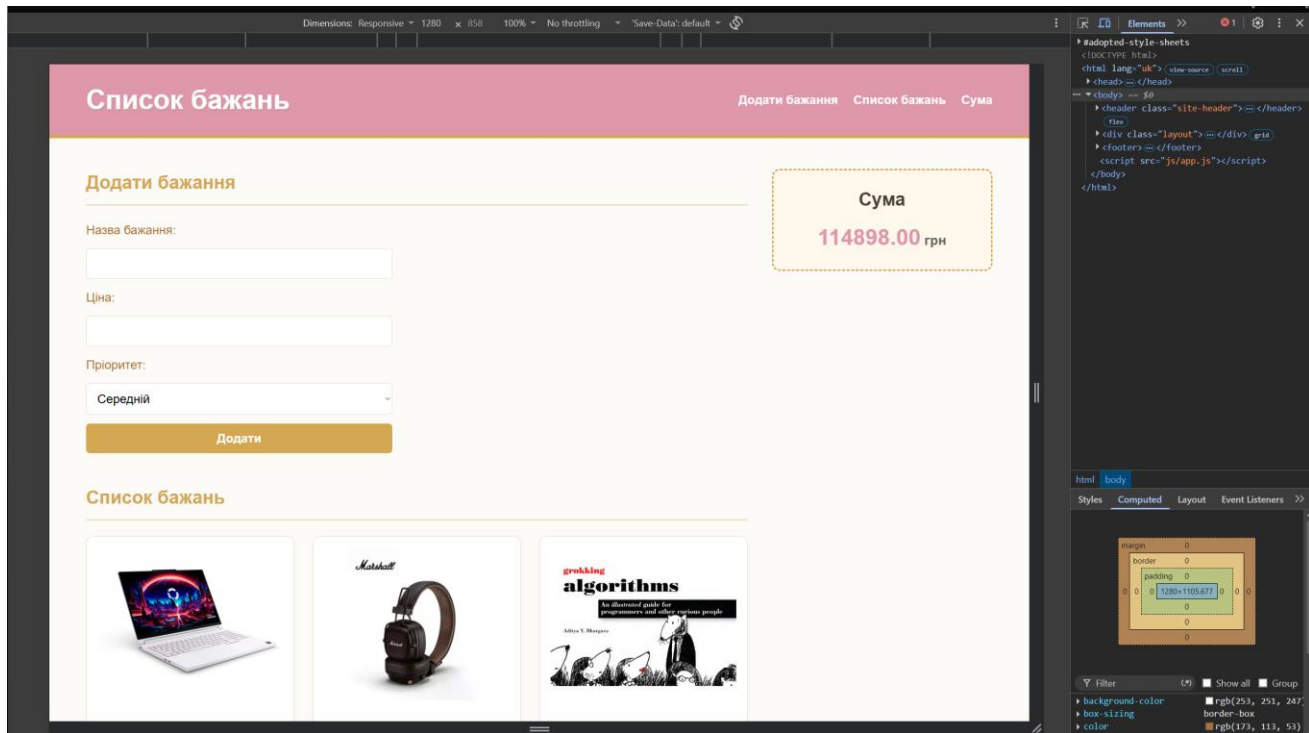


Рис 8.3 Режим емуляції для десктопу

Крок 9. Зберегти зміни

Переконайтеся, що немає використання float чи position: absolute для основного макета (лише Flexbox/Grid); зробіть коміт з описовим повідомленням.

```
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab4> git push -u origin main
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (10/10), 1.42 MiB | 1.28 MiB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/MRNEMXJEKA/lab4.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab4>
```

Рис. 9 Коміт програми з описовим повідомленням

ПОСИЛАННЯ НА GITHUB: [Посилання](#)

Висновок: У результаті виконання практичної роботи верстку сторінки «Список бажань» переведено на сучасні механізми розташування елементів. Flexbox застосовано для одновимірних елементів - шапки та навігації, а CSS Grid - для двовимірних структур: галереї карток і макета сторінки з основним вмістом та бічною панеллю. За підходом mobile-first базові стилі описують найпростіший мобільний вигляд, а медіа-запити для планшета (600px) і десктопа (1024px) прогресивно ускладнюють макет. Сторінка коректно відображається на екранах різної ширини без горизонтальної прокрутки.

